Лекция 8

Признак сравнения в предельной форме и признак разрежения

Докажем полезное следствие признака сравнения, использующее понятие предела.

Предложение 1. ***(Признак сравнения в предельной форме).*** *Пусть при всех натуральных n, начиная с некоторого числа $N \in \mathbb{N}$, выполнены неравенства $a_n \geq 0,\ b_n > 0$, а также $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = A$, причём $A \in (0, +\infty)$. Тогда ряды $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ и $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ или оба сходятся, или оба расходятся.*

Доказательство. Так как любое конечное число элементов не влияет на сходимость, то будем считать, что условия выполнены уже при $N = 1$. Пусть $\varepsilon = \frac{A}{2}$. Тогда найдётся такое $N_1 \in \mathbb{N}$, что при всех $n > N_1$ $|\frac{a_n}{b_n} - A| < \frac{A}{2}$, откуда получаем

$$\frac{A}{2} b_n < a_n < \frac{3A}{2} b_n.$$

Таким образом, если сходится ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$, то сходится и ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{3A}{2} b_n$ (это следует из определения сходимости и арифметики пределов), а тогда по признаку сравнения сходится и ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, а если расходится ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$, то вместе с ним расходится ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{A}{2} b_n$, а тогда по признаку сравнения расходится ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$. □

Ниже будет приведён пример использования признака сравнения в предельной форме.

Следующий полезный признак более детально будет изучаться на втором курсе, но полезно узнать его простейший вариант уже сейчас.

Предложение 2. ***(Мажорантный признак Вейерштрасса).*** *Пусть при всех натуральных n, начиная с некоторого числа $N \in \mathbb{N}$, выполнены неравенства $b_n \geq |a_n|$ и ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится. Тогда ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.*

Доказательство. По признаку сравнения ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ сходится, то есть ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно. Как мы уже знаем, если ряд сходится абсолютно, то он сходится. □

Пример 1. ***1)*** *Исследуем ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$ на сходимость ($x \in \mathbb{R}$). Заметим, что $\left|\frac{\sin nx}{n^2}\right| \leq \frac{1}{n^2}$ при всех натуральных n. Мы уже видели, что ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ сходится, поэтому ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left|\frac{\sin nx}{n^2}\right|$ сходится при всех действительных x, а тогда при всех x сходится и ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$.*

2) *Выясним, при каких x сходится ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$. При $|x| \leq 1$ имеем $\left|\frac{x^n}{n^2}\right| \leq \frac{1}{n^2}$, откуда следует абсолютная сходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$, а значит и его сходимость. При $|x| > 1$ общий член ряда $\frac{x^n}{n^2}$ не стремится к 0 (см. листок, в котором мы доказывали существования пределов по поределению), поэтому не выполнен необходимый признак. Таким образом, ряд сходится абсолютно при $|x| \leq 1$, а при $|x| > 1$ расходится.*

Следующий признак позволит нам получить целый запас сходящихся рядов, которые полезны при применении признака сравнения.

Теорема 1. ***(Признак разрежения Коши).*** *Если последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ не возрастает и $a_n \geq 0$ при любом натуральном n, то ряд $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда сходится ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$.*

Доказательство. В силу того, что последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ не возрастает и отбрасывание первого элемента не влияет на сходимость, имеем неравенства

$$a_2+2a_4+4a_8+...+2^{n-1}a_{2^n} \leq a_2+a_3+a_4+a_5+a_6+a_7+a_8+...+a_{2^n} \leq 2a_2+4a_4+8a_8+...+2^n a_{2^n}.$$

Таким образом ограниченность частичных сумм одного из рядов в условии равносильна ограниченности частичных сумм и другого, то есть они или вместе сходятся, или вместе расходятся. □

Применим доказанную теорему для доказательства очень полезного и часто используемого факта.

Пример 2. *Докажем, что ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ сходится только при $p > 1$. Обратим внимание, что уже была установлена сходимость таких рядов при $p \geq 2$ и расходимость при $p \leq 1$. Применим теперь признак разрежения.*

Если $p \leq 0$, то $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n^p} \neq 0$, то есть не выполнен необходимый признак, поэтому имеем расходимость. Если $p > 0$, то по теореме 1 ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ сходится в точности тогда, когда сходится ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{2^{np}} = \sum\limits_{n=1}^{\infty} (2^{1-p})^n$. Последний ряд представляет собой геометрическую прогрессию, которая сходится только при $1-p < 0$, то есть при $p > 1$.

Таким образом, ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\varepsilon}}$ сходится при любом $\varepsilon > 0$. Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ является в определённом смысле граничным: он расходится, а любой ряд с фиксированным показателем $p > 1$ уже сходится. Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ называется **гармоническим.** Однако интересен вопрос о сходимости ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$. Обратим внимание, что хотя показатель и больше 1, но он стремится к 1 при $n \to +\infty$. Для выяснения вопроса о сходимости применим признак сравнения в предельной форме.

Пример 3. *Мы знаем, что гармонический ряд расходится. При этом*

$$\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}} : \frac{1}{n} \right) = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}} = 1$$

(такой предел встречался в семинарских листках). Таким образом, для рядов $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$ и $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ выполнены все условия признака сравнения в предельной форме, а так как гармонический ряд расходится, то расходится и ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$.

Признаки Даламбера и Коши

Сформулируем и докажем два часто применяемых признака сходимости.

Теорема 2. ***(Признак Даламбера).*** *Пусть дан ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *и* $\lim\limits_{n\to+\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = q$. *Тогда:*

1) *если* $q<1$, *то ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *абсолютно сходится;*

2) *если* $q>1$, *то ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *расходится;*

3) *если* $q=1$, *то ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *может как абсолютно сходиться, так и расходиться (в том смысле, что он не сходится даже условно).*

Доказательство. **1)** Если $q<1$, то существует такое $\alpha\in\mathbb{R}$, что $q<\alpha<1$, и по определению предела существует такое $N\in\mathbb{N}$, что при всех $n>N$ $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|<\alpha$. Так как отбрасывание любого числа первых элементов ряда не влияет на сходимость, то будем считать, что уже при $n=1$ выполнено неравенство $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|<\alpha$. Тогда получим

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\cdot\frac{a_n}{a_{n-1}}\cdot\ldots\cdot\frac{a_3}{a_2}\cdot\frac{a_2}{a_1}\right| = \left|\frac{a_{n+1}}{a_1}\right| < \alpha^n.$$

Таким образом, при любом $n\geq 1$ выполнено неравенство $|a_{n+1}|<|a_1|\alpha^n$. Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_1|\alpha^n$ сходится, так как это бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, а тогда по признаку Вейерштрасса сходится и ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$.

2) В этом случае существует такое $N\in\mathbb{N}$, что при всех $n>N$ $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|>1$, откуда $|a_{n+1}|>|a_n|$, поэтому общий член ряда не стремится к 0, то есть не выполнен необходимый признак и ряд расходится.

3) Приведём примеры рядов, удовлетворяющих условию 3, которые как сходятся, так и расходятся. Например, $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1/(n+1)}{1/n}=1$, причём ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ расходится, а $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1/(n+1)^2}{1/n^2}=1$, причём ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ сходится. □

Отметим, что признак Даламбера полезен только для рядов, сходящихся со скоростью прогрессии, что и видно из доказательства. Тем не менее он очень удобен в применении.

Пример 4. *Исследуем на сходимость ряд* $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$. *Имеем:*

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{x^{n+1}/(n+1)!}{x^n/n!} = \frac{x}{n+1} = 0$$

при всех $x\in\mathbb{R}$, *поэтому исследуемый ряд сходится при любом действительном* x. *Отметим на будущее, что сумма этого ряда при фиксированном* x *равна* e^x *(позже это будет доказано).*

Теорема 3. ***(Радикальный признак Коши).*** *Пусть дан ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *и* $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}=q$. *Тогда:*

1) *если* $q<1$, *то ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *абсолютно сходится;*

2) *если* $q>1$, *то ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *расходится;*

3) *если* $q=1$, *то ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *может как абсолютно сходиться, так и расходиться.*

Доказательство. **1)** Если $q < 1$, то существует такое $\alpha \in \mathbb{R}$, что $q < \alpha < 1$, и по определению верхнего предела существует такое $N \in \mathbb{N}$, что при всех $n > N$ $|a_n| < \alpha^n$. Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \alpha^n$ сходится, так как это бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, а тогда по признаку Вейерштрасса сходится и ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$.

2) В этом случае существует подпоследовательность последовательности $\{|a_n|\}_{n=1}^{+\infty}$, сходящаяся к числу $q > 1$, поэтому существует бесконечно много элементов $|a_{n_k}|$ последовательности $\{|a_n|\}_{n=1}^{+\infty}$, которые больше 1, откуда следует, что не выполнен необходимый признак, поэтому ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

3) Приведём примеры рядов, удовлетворяющих условию 3, которые как сходятся, так и расходятся.

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1,$$

причём ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится.

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt[n]{n}}\right)^2 = 1,$$

причём ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ сходится. □

Рассмотрим последовательность $|a_1|$, $\frac{|a_2|}{|a_1|}$, $\frac{|a_3|}{|a_2|}$, ..., $\frac{|a_n|}{|a_{n-1}|}$, $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$, ... и, используя одну из семинарских задач, заметим, что в случае существования предела $\lim\limits_{n\to+\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ выполнено равенство

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_1| \cdot \frac{|a_2|}{|a_1|} \cdot \frac{|a_3|}{|a_2|} \cdot \ldots \cdot \frac{|a_n|}{|a_{n-1}|}} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|,$$

из которого следует, что если применим признак Даламбера, то применим и признак Коши.

Сейчас мы приведём пример, когда признак Даламбера нельзя применить, а признак Коши применим.

Пример 5. *Пусть $\tau(n)$ – это число делителей числа $n \in \mathbb{N}$. При $x > 0$ рассмотрим ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \tau(n)x^n$. В силу поведения функции $\tau(n)$ признак Даламбера применить не удастся, а по признаку Коши $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\tau(n)}x = x$, так как по лемме о зажатом пределе $x \le \sqrt[n]{\tau(n)}x \le \sqrt[n]{n}x$. Таким образом, ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \tau(n)x^n$ сходится при $x < 1$ и расходится при $x > 1$. При $x = 1$ ряд расходится в силу необходимого признака.*

Однако и признак Коши, и признак Даламбера дают ответ на вопрос о сходимости только для рядов, сходящихся или расходящихся со скоростью прогрессии, что видно, например, из пунктов 3 доказательств этих признаков.

Дальнейший материал можно считать факультативным, но он очень полезен и не раз пригодится при изучении рядов. В итоге мы получим гораздо более чувствительный ***признак Гаусса****.*

Теорема 4. ***(Признак Куммера.)*** *Пусть $\{a_n\}$ и $\{c_n\}$ – две последовательности положительных чисел. Тогда:*

1) *Если найдётся такое число $A > 0$ и такое натуральное N, что при всех $n \geq N$ выполнено неравенство*

$$c_n - c_{n+1}\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq A,$$

то ряд $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ сходится.

2) *Если же найдётся такое натуральное N что при всех $n \geq N$*

$$c_n - c_{n+1}\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 0,$$

и ряд $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} 1/c_n$ расходится, то ряд $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ расходится.

Доказательство. **1)** Так как отбрасывание любого конечного числа элементов из начала не влияет на сходимость ряда, то считаем $N = 1$. Пусть нашлось нужное A. Тогда

$$c_n a_n - c_{n+1}a_{n+1} \geq A a_n.$$

Выпишем эти неравенства при $n = 1,\ ...,\ n = k$ и просуммируем их. Тогда

$$c_1 a_1 - c_{k+1}a_{k+1} \geq A(a_1 + a_2 + ... + a_k),$$

откуда

$$s_k = a_1 + a_2 + ... + a_k \leq \frac{c_1 a_1 - c_{k+1}a_{k+1}}{A} \leq \frac{c_1 a_1}{A},$$

то есть частичные суммы $\{s_k\}$ ряда $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ ограничены сверху, поэтому по критерию сходимости для рядов с неотрицательными членами этот ряд сходится.

2) В этом случае перепишем неравенство из условия в виде

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq \frac{c_n}{c_{n+1}} \Leftrightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} \geq \frac{1/c_{n+1}}{1/c_n}.$$

Обозначим $d_n := 1/c_n$, тогда наше неравенство примет вид $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq \frac{d_{n+1}}{d_n}$, причём можно считать, что оно снова выполнено, начиная с $n = 1$. Выпишем все такие неравенства при $n = 1,\ ...,\ n = k - 1$ и перемножим их. Тогда

$$\frac{a_k}{a_1} \geq \frac{d_k}{d_1} \Leftrightarrow d_1 a_k \geq a_1 d_k.$$

Но по условия ряд $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} d_n$ расходится, а умножение всех элементов ряда на одно и то же число не влияет на сходимость, поэтому согласно признаку сравнения расходится и ряд $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$. □

Упражнение. Используя признак Куммера, докажите признаки сходимости.

1. Признак Раабе. Пусть $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ – ряд с положительными членами и существует предел

$$\lim_{n\to\infty} R_n = \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) = R.$$

Тогда ряд $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ сходится при $R < 1$ и расходится при $R > 1$. При $R = 1$ возможна как сходимость, так и расходимость.

2. Признак Бертрана. Пусть $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ – ряд с положительными членами.

1) Пусть существуют такое $\beta > 0$ и такое $N \in \mathbb{N}$, что при всех $n > N$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1 - \frac{1}{n} - \frac{1+\beta}{n \ln n}.$$

Тогда ряд $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ сходится.

2) Пусть выполнено неравенство

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1 - \frac{1}{n} - \frac{1}{n \ln n}.$$

Тогда ряд $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ расходится.

На этом факультативный материал заканчивается.

Теперь мы можем сформулировать и доказать признак Гаусса. Отметим, что *запись* $a_n = O(b_n)$ *означает, что*

$$\forall n \in \mathbb{N} \ a_n = \gamma_n \cdot b_n,$$

где последовательность $\{\gamma_n\}$ *ограничена.*

Теорема 5. ***(Признак Гаусса.)*** *Пусть* $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ *– ряд с положительными членами и фиксирована константа* $\delta > 0$. *Пусть также*

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \alpha + \frac{\beta}{n} + O(n^{-1-\delta}).$$

Тогда:

1) *Ряд* $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ *сходится при* $\alpha > 1$ *и расходится при* $\alpha < 1$.

2) *Если* $\alpha = 1$, *то ряд* $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ *сходится при* $\beta > 1$ *и расходится при* $\beta \leq 1$.

Доказательство также относится к факультативному материалу.

Доказательство. **1)** Имеем

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1/\alpha,$$

поэтому по признаку Даламбера ряд $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ сходится при $\alpha > 1$ и расходится при $\alpha < 1$.

2) Если $\alpha = 1$ и $\beta \neq 1$, то $R_n = n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) \to \beta$ при $n \to \infty$, поэтому ряд $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ сходится по признаку Раабе.

Если $\alpha = \beta = 1$, то получим

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n} + O(n^{-1-\delta})} = 1 - \left(\frac{1}{n} + O(n^{-1-\delta})\right) + \left(\frac{1}{n} + O(n^{-1-\delta})\right)^2 \frac{1}{1 + \frac{1}{n} + O(n^{-1-\delta})}$$

при $n \to \infty$, откуда имеем при некотором δ_1

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 - \frac{1}{n} + O(n^{-1-\delta_1}),$$

что при достаточно больших n больше, чем $1 - \frac{1}{n} - \frac{1}{n \ln n}$, то есть ряд $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ расходится по признаку Бертрана. $\square$

Пример 6. *Для ряда* $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} 1/n$ *имеем*

$$\frac{1/n}{1/(n+1)} = 1 + \frac{1}{n} + 0,$$

то есть $\alpha = 1,\ \beta = 1,$ *что означает расходимость ряда.*

Для ряда $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} 1/n^2$ *получим*

$$\frac{1/n^2}{1/(n+1)^2} = 1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2},$$

то есть $\alpha = 1,\ \beta = 2,\ \delta = 1,$ *а тогда ряд сходится.*

Наконец, мы знаем, что результат конечной суммы чисел не меняется при перестановке слагаемых. Следующие два упражнения дают представление о том, как меняется ситуация для бесконечных сумм.

Отметим, что *перестановкой на множестве натуральных чисел называется биективное отображение этого множества в себя.*

Упражнение. Докажите следующие утверждения.

1. Теорема Дирихле. Пусть ряд $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ сходится абсолютно. Тогда для любой перестановки $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ряд $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_{\sigma(n)}$ сходится абсолютно, причём его сумма и сумма ряда из его модулей остаются теми же.

2. Теорема Римана. Пусть ряд $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ сходится условно. Тогда для любого $A \in \mathbb{R}$ существует такая перестановка $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, что ряд $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_{\sigma(n)}$ сходится к сумме A. Аналогичное утверждение верно, если вместо A рассматривать $+\infty$ или $-\infty$.